CB 040 Química básica

Departamento de Química

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dra. Mariana Melaj

TIPOS DE NOMENCLATURA EXISTENTES

- Se aceptan dos tipos de nomenclaturas para nombrar compuestos químicos orgánicos, aunque en este curso usaremos preferentemente la IUPAC:

➔ ***Nomenclatura tradicional, clásica o antigua: nombre por el que se conocían inicialmente muchas moléculas orgánicas (como p.e. ácido acético, formaldehído, estireno, colesterol, etc), y que hoy día está aceptada.***

➔ ***Nomenclatura IUPAC: permite nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada.***

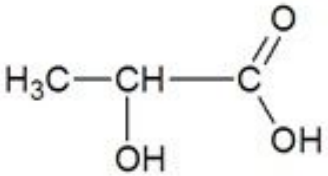
REPRESENTACIÓN DE MOLÉCULAS ORGANICAS

TIPOS DE FÓRMULAS

Molecular $C_3H_6O_3$ → *No sirve para identificar compuestos*

Semidesarrollada $CH_3–CHOH–COOH$ → *Es la más utilizada en química orgánica*

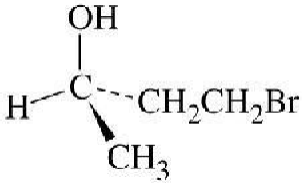
Desarrollada



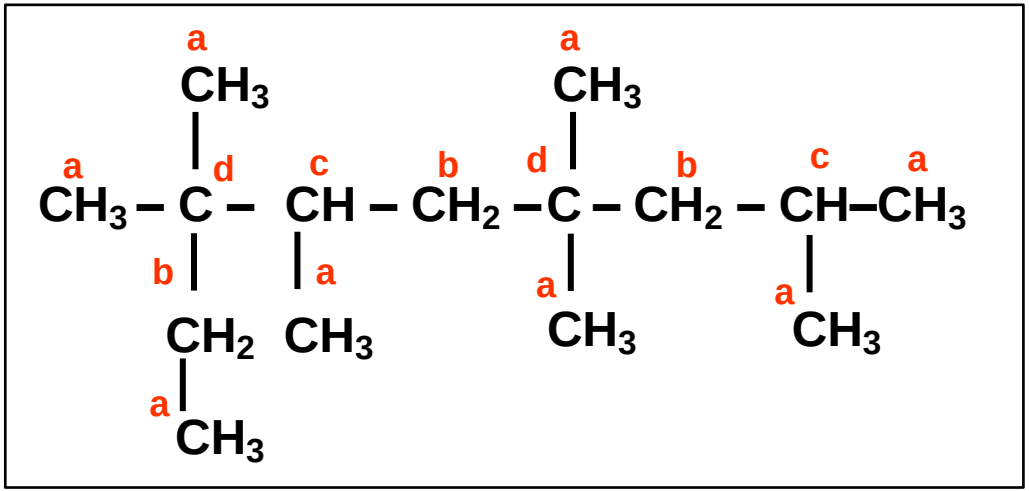
Simplificada



Con distribución espacial



TIPOS DE CARBONOS



Primarios (a)	Secundarios (b)
Terciarios (c)	Cuaternarios (d)

El nombre está formado por un prefijo, que indica el número de átomos de carbono que contiene la molécula, y un sufijo, que indica la clase de compuesto orgánico de que se trata. Algunos de los prefijos más utilizados son:

Tabla 1: prefijos asociados al número de átomos de C en una molécula orgánica

Nº at. C	Prefijo	Nº at. C	Prefijo
1	met-	6	hex-
2	et-	7	hept-
3	prop-	8	oct-
4	but-	9	non-
5	pent-	10	dec-

HIDROCARBUROS

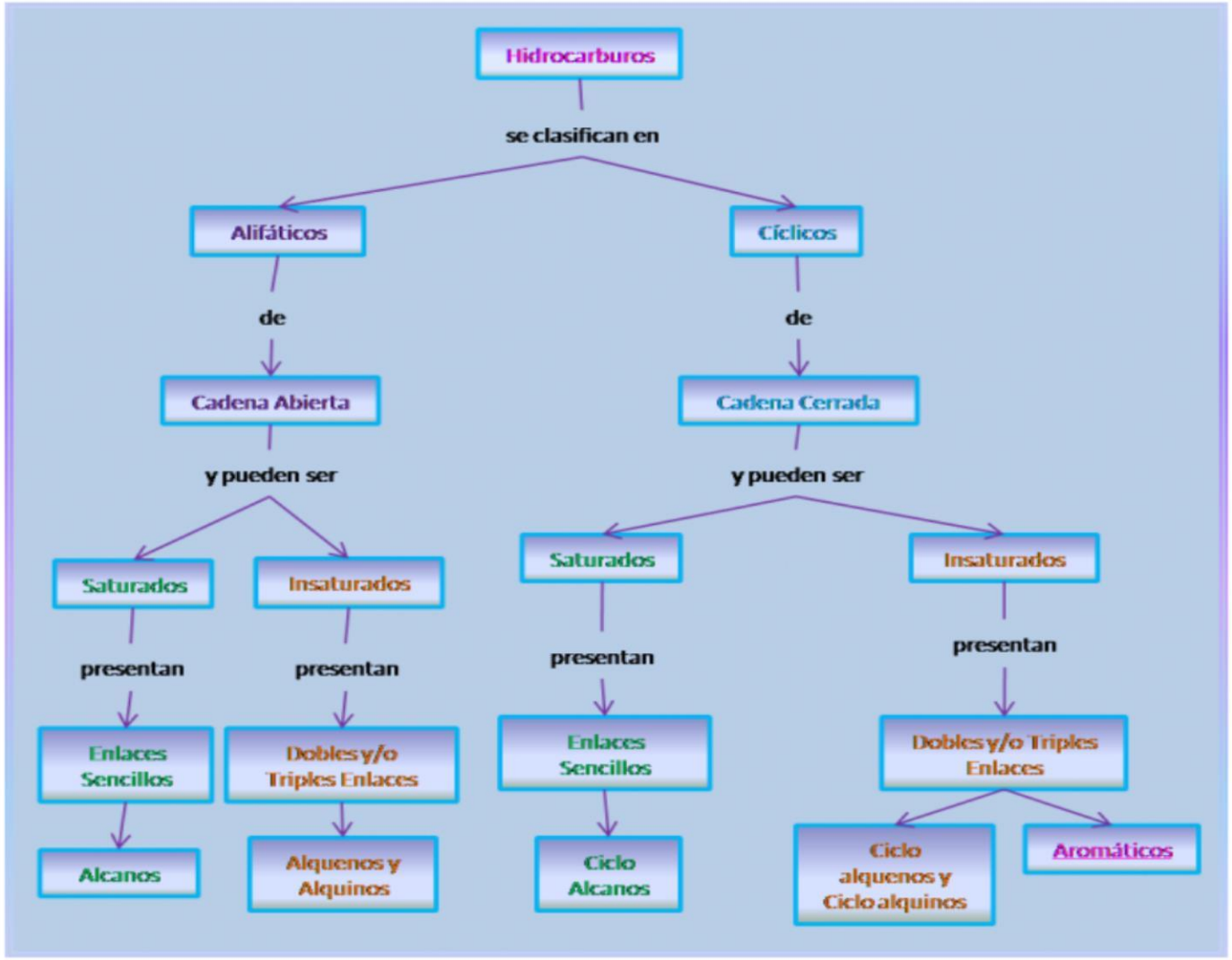
Son aquellos compuestos orgánicos que contienen únicamente C e H en su molécula. Existen dos grupos principales de hidrocarburos: **alifáticos** y **aromáticos**.

- **ALIFÁTICOS**

  Pertenecen a este grupo los **alcanos**, **alquenos**, **alquinos** y **cicloalcanos**

- **AROMÁTICOS**

  Pertenecen a este grupo los **monocíclicos** (que contienen un solo núcleo bencénico) y los **policíclicos** (contienen dos o más núcleos bencénicos)


Hidrocarburos
se clasifican en
Alifáticos
Cíclicos
de
de
Cadena Abierta
Cadena Cerrada
y pueden ser
y pueden ser
Saturados
Insaturados
Saturados
Insaturados
presentan
presentan
presentan
presentan
Enlaces Sencillos
Dobles y/o Triples Enlaces
Enlaces Sencillos
Dobles y/o Triples Enlaces
Alcanos
Alquenos y Alquinos
Ciclo Alcanos
Ciclo alquenos y Ciclo alquinos
Aromáticos

ALCANOS

Responden a la fórmula general

$$C_nH_{2n+2}$$

Son hidrocarburos acíclicos (no tienen ciclos en su cadena) saturados (tienen el máximo número de hidrógenos posible).

Pueden ser:

- **De cadena lineal**

  Se nombran utilizando uno de los prefijos de la Tabla 1, seguido del sufijo -ano.

  Ejemplos: CH_4 metano
  $CH_3 - CH_3$ etano
  $CH_3 - (CH_2)_4 - CH_3$ hexano

ALCANOS

❖ De cadena ramificada

Se nombran siguiendo los siguientes pasos:

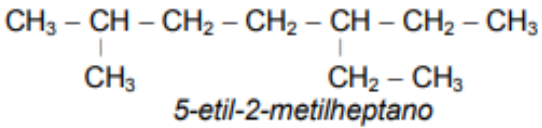
1.- Se busca la cadena hidrocarbonada más larga (cadena principal). Si hay más de una cadena con la misma longitud, se elige como principal aquella que tiene mayor número de cadenas laterales.

2.- Se numeran los átomos de carbono de la cadena principal comenzando por el extremo más próximo a la ramificación, con el fin de que los carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible.

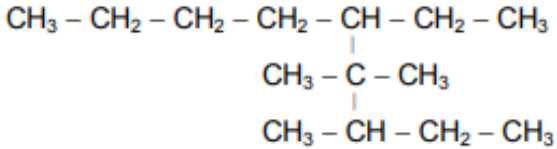
3.- Se nombran las cadenas laterales indicando su posición en la cadena principal con un número que precede al nombre de la cadena lateral, el que se obtiene sustituyendo el prefijo **-ano** por **-il**. Si hay dos o más cadenas iguales se utilizan los prefijos **di-**, **tri-**, **tetra**. Tanto los números como estos prefijos se separan del nombre mediante guiones.

4.- Finalmente se nombra la cadena principal.

Ejemplos:



5-etil-2-metilheptano



5-etil-3,4,4-trimetilnonano

ALCANOS

❖ Radicales de alcanos

Se obtienen al perder un hidrógeno unido a un átomo de carbono (grupo alquilo, R -).
Se nombran sustituyendo el sufijo **-ano** por **-ilo**.

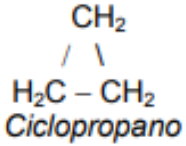
Ejemplos: CH_3 - metilo
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2$ - butilo
$CH_3 - (CH_2)_4 - CH_2$ - hexilo

❖ Cicloalcanos o hidrocarburos alicíclicos

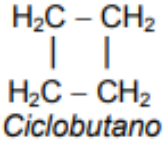
Responden a la fórmula general:

$$C_nH_{2n}$$

Se nombran anteponiendo el prefijo **ciclo-** al nombre del alcano de igual número de átomos de carbono.



Ciclopropano

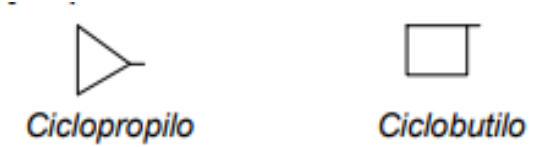


Ciclobutano

ALCANOS

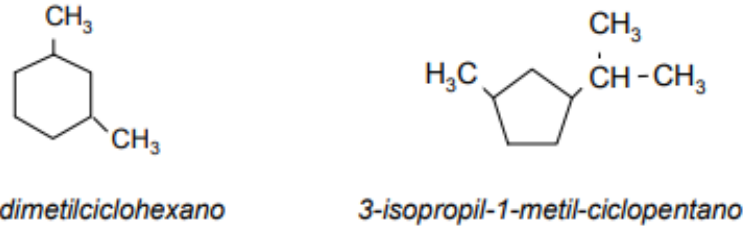
❖ Cicloalcanos o hidrocarburos alicíclicos

Los radicales de los cicloalcanos se nombran sustituyendo el sufijo **-ano** por **-ilo**.



Ciclopropilo *Ciclobutilo*

Cuando hay ramificaciones en el cicloalcano, se numeran los átomos de carbono de tal forma que le corresponda el número más bajo al carbono que tiene la cadena lateral. Si hay una sola ramificación no es necesario indicar su posición.



1,3-dimetilciclohexano *3-isopropil-1-metil-ciclopentano*

ALQUENOS

Responden a la fórmula general

$$C_nH_{2n}$$

Son los hidrocarburos insaturados que tienen **doble enlace carbono - carbono**

ALQUINOS

Responden a la fórmula general

$$C_nH_{2n-2}$$

Son los hidrocarburos insaturados que tienen **triple enlace carbono - carbono**

ALQUENOS Y ALQUINOS

Nomenclatura:

Las reglas de la IUPAC para nombrar alquenos y alquinos son semejantes a las de los alcanos, pero se suman aquellas que nombran y localizan los enlaces múltiples.

1. El **doble enlace carbono-carbono** se nombra utilizando la terminación **-eno**. Cuando están presentes dos o más dobles enlaces, la terminación cambia a **-dieno**, **-trieno** y así sucesivamente.
2. El **triple enlace carbono-carbono** se nombra utilizando la terminación **-ino** (**-diino** para dos triples enlaces y así sucesivamente).
3. Se selecciona la cadena más larga, que incluya ambos carbonos del doble enlace Si hay ramificaciones se toma como cadena principal la cadena más larga de las que contienen el doble enlace
4. Se numera la cadena a partir del extremo más cercano al enlace múltiple, para que los átomos de carbono de dicho enlace, tengan los números más pequeños posibles. Si el enlace múltiple es equidistante a ambos extremos de la cadena la numeración empieza a partir del extremo más cercano a la primera ramificación.

ALQUENOS Y ALQUINOS

Nomenclatura (continuación):

5. Se indica la posición del enlace múltiple mediante el número del primer carbono de dicho enlace.
6. Si se encuentran presentes más de un enlace múltiple, se numera a partir del extremo más cercano al primer enlace múltiple. Si un doble y un triple enlace se encuentran equidistantes a los extremos de la cadena, **el doble enlace recibirá el número más pequeño.**

Ejemplos:

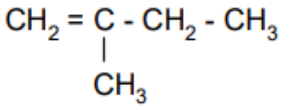
$CH_2 = CH_2$	*eteno (etileno)*
$CH_2 = CH - CH_3$	*propeno (propileno)*
$CH \equiv CH$	*etino (acetileno)*
$CH \equiv C - CH_3$	*propino*

Si se tiene 4 o más átomos de carbono, se debe indicar la posición del enlace doble o triple

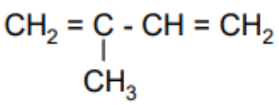
$CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$	*1-buteno*
$CH_3 - CH = CH - CH_3$	*2-buteno*
$CH \equiv C - CH_2 - CH_3$	*1-butino*
$CH_3 - C \equiv C - CH_3$	*2-butino*

ALQUENOS Y ALQUINOS

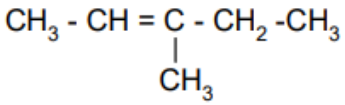
Ejemplos:



2-metil-1-buteno

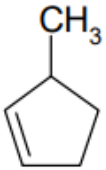


2-metil-1,3-butadieno (isopreno)



3-metil-2-penteno

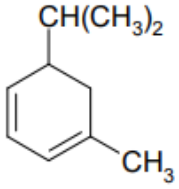
En los cicloalquenos y cicloalquinos, se empieza a numerar el anillo a partir de los carbonos del enlace múltiple



3-metilciclopenteno



1,3-ciclopentadieno



1-metil-5-isopropil-1,3-ciclohexadieno

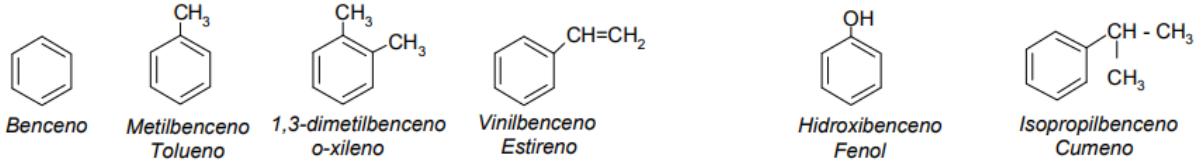
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

A este grupo de hidrocarburos corresponden el benceno y sus derivados. Dependiendo del número de núcleos bencénicos, pueden ser monocíclicos o policíclicos.

❖ Hidrocarburos aromáticos monocíclicos

El más sencillo es el **benceno** y a partir de él se nombran los otros aromáticos.
Si es un derivado con un solo sustituyente, este se nombra como radical, seguido de la palabra benceno.
Si el derivado bencénico tiene dos ó más sustituyentes, se numeran los átomos de carbono de manera que a los que tienen sustituyente les corresponda el número más bajo posible. Si solo hay dos sustituyentes, las posiciones 1,2-, 1,3- y 1,4 se puede indicar por **orto (o-)**, **meta (m-) y para (p-)**, respectivamente.
Algunos de estos compuestos conservan el nombre vulgar.

Ejemplos:



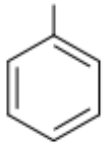
Benceno — *Metilbenceno Tolueno* — *1,3-dimetilbenceno o-xileno* — *Vinilbenceno Estireno* — *Hidroxibenceno Fenol* — *Isopropilbenceno Cumeno*

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

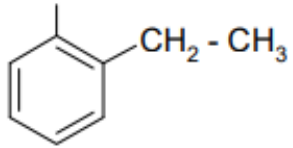
❖ Radicales aromáticos

El nombre genérico con el que se conoce a estos compuestos es **ARILO (Ar-)**.
El radical obtenido al perder el benceno uno de sus hidrógenos recibe el nombre de **fenilo**.
El resto de los radicales aromáticos se nombra como radical fenilo sustituido, asignando el número 1 al carbono con la valencia libre.

Ejemplos:



Fenilo

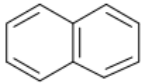


2-etilfenil
o-etilfenil

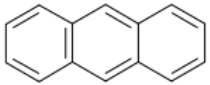
❖ Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Cuando estos hidrocarburos tienen el mayor número posible de dobles enlaces no acumulados se les nombra utilizando el sufijo **-eno**, aunque de la mayoría se conserva el nombre vulgar.

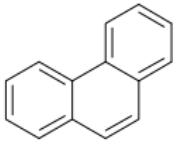
Ejemplos:



Naftaleno



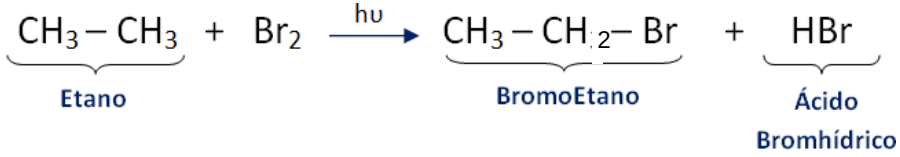
Antraceno



Fenantreno

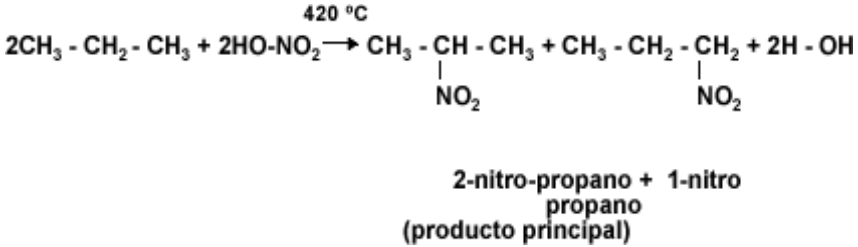
HALOGENACIÓN

Los alcanos reaccionan con los halógenos, en presencia de luz solar o UV desde 250°C hasta 400 °C, produciendo derivados halogenados al sustituir uno o más H por átomos del halógeno.



NITRACIÓN

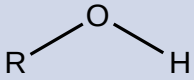
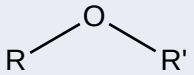
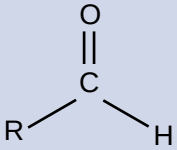
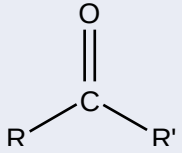
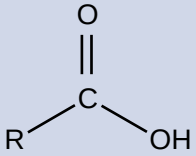
Los alcanos en estado gaseoso reaccionan con vapores de ácido nítrico a 420ºC para producir nitroderivados, la acción fuertemente oxidante del ácido nítrico transforma gran parte del alcano en dióxido de carbono y agua.



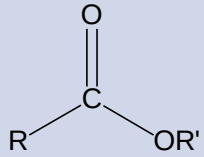
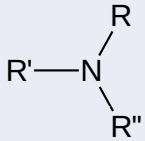
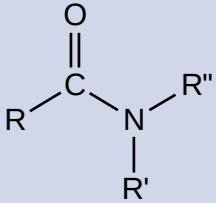
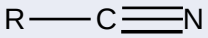
El 1-nitropropano y el 2-nitropropano se emplean como disolventes, aditivos para la gasolina y compuestos intermediarios para sintetizar insecticidas, colorantes y otras sustancias orgánicas. Tienen una toxicidad elevada.

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS

Consiste en reemplazar algunos H de la cadena por otros **grupos funcionales** que modifican sustancialmente las propiedades originales del hidrocarburo.

Grupo funcional	Serie homóloga	Fórmula	Estructura	Prefijo	Sufijo
Grupo hidroxilo	Alcohol	-OH		hidroxi-	-ol
Grupo alcoxi (o ariloxi)	Éter	R-O-R’		oxi-	R-il R'-il éter
Grupo carbonilo	Aldehído	R-C(=O)H		formil-	-al -carbaldehído
Grupo carbonilo	Cetona	R-C(=O)-R'		oxo-	-ona
Grupo carboxilo	Ácido carboxílico	R-COOH		carboxi-	ácido -ico

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS

Grupo funcional	Serie homóloga	Fórmula	Estructura	Prefijo	Sufijo
Grupo acilo	Éster	R-COO-R'		-iloxicarbonil-	R-ato de R'-ilo
Grupo amino	Amina	R-NR_2		amino-	-amina
Grupos amino y carbonilo	Amida	R-C(=O)N(-R')-R''		carbamoil-	-amida
Grupo nitrilo	Nitrilo o cianuro	R-CN		ciano-	-nitrilo

ALCOHOLES

Los alcoholes tienen de formula general:

R-OH

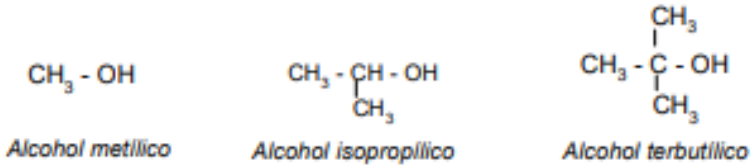
Estructuralmente son semejantes al agua, en donde uno de los hidrógenos se ha sustituido por un grupo alquilo. Su grupo funcional es el grupo hidroxilo, OH.

Nomenclatura:

Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, según el número de grupos hidrocarbonados unidos al átomo de carbono al que va enlazado el grupo hidroxilo.

En la nomenclatura de alcoholes se suelen emplear nombres vulgares para los términos más sencillos (C1 - C4). Estos nombres se forman con la palabra alcohol.

Ejemplos:

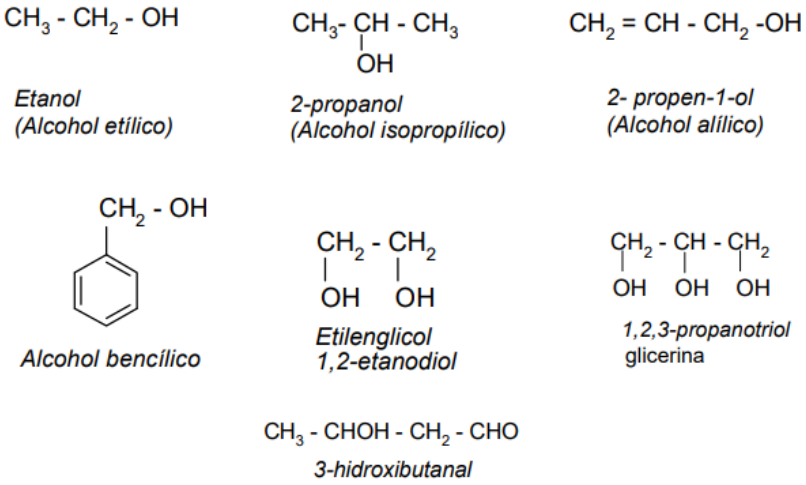


ALCOHOLES

El sistema IUPAC nombra a los alcoholes teniendo en cuenta las reglas siguientes:

1. Se busca la cadena más larga que incluya el grupo hidroxilo. La terminación o del hidrocarburo se cambia por **-ol**.
2. La cadena se numera de forma que al grupo funcional le corresponda el menor número posible. Si hay más de un grupo hidroxilo en la cadena, se emplean los prefijos **di, tri, etc**.
3. Cuando el alcohol no es el grupo funcional principal se nombra como **hidroxi**, precedido de su número localizador

Ejemplos:

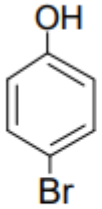


FENOLES

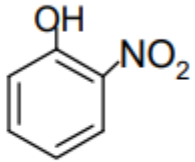
Los fenoles tienen el mismo grupo funcional que los alcoholes, pero unido a un anillo aromático **Ar -OH**.

Para nombrar los fenoles se utiliza, como en los alcoholes el **sufijo -ol** al nombre del hidrocarburo aromático. Los fenoles se nombran con mayor frecuencia como derivados del fenol.
Los otros sustituyentes del anillo se localizan con un número o mediante los prefijos **orto, meta, para**

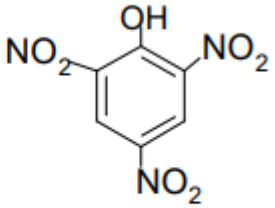
Ejemplos:



p-bromofenol



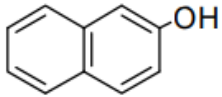
o-nitrofenol



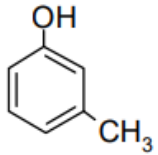
2.4.6-trinitrofenol
Acido pícrico

A veces ciertos fenoles se nombran como hidroxicompuestos.

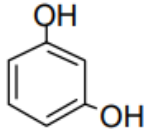
Ejemplos:



2-hidroxinaftaleno



3-hidroxitolueno



1,3-dihidroxibenceno

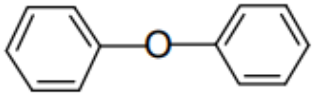
ETERES

Los éteres tienen de formula general **R - O - R'**, donde R y R' pueden ser grupos idénticos o diferentes y pueden ser grupos **alquilo** o **arilo**.

Ejemplos:

$CH_3 - CH_2 - O - CH_3$ *etil metil éter*

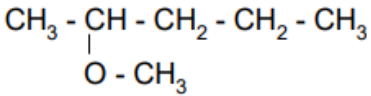
$CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$ *dietil éter*



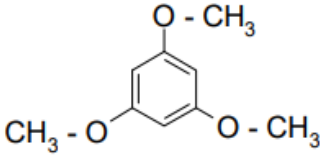
difenil éter

En el caso de éteres con estructuras más complejas, se nombra según la IUPAC considerando que uno de los radicales (el mayor si se trata de un éter asimétrico) es un hidrocarburo que lleva como sustituyente el grupo alquilo pequeño con el oxígeno, al que se denomina grupo alcoxi.

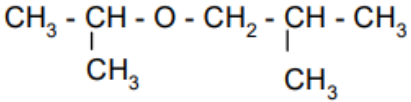
Ejemplos:



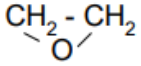
2-metoxipentano



1,3,5-trimetoxibenceno



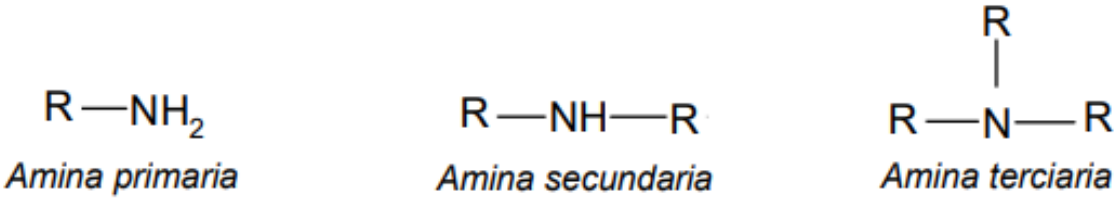
1-isopropoxi-2-metilpropano
(isobutil isopropil éter)



Oxido de etileno

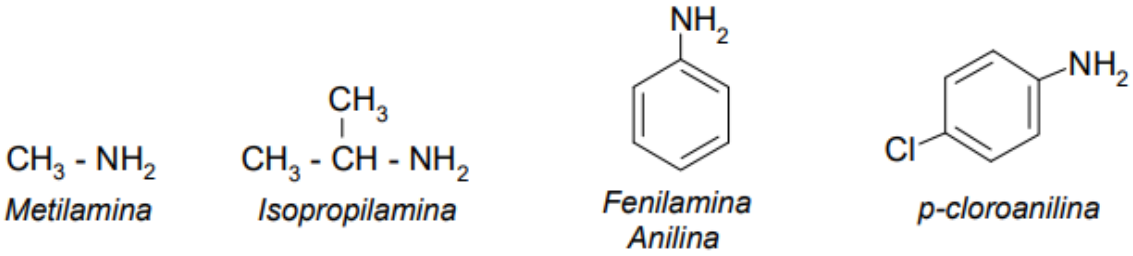
AMINAS

Las aminas se pueden considerar como derivados del amoniaco por sustitución de uno, dos o tres de sus hidrógenos por radicales alquilo o arilo, obteniéndose así los tres tipos de aminas, **primarias, secundarias y terciarias:**



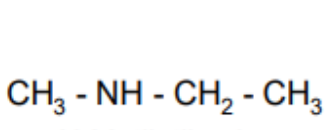
Cuando el sustituyente es un **radical alquilo** obtenemos las **aminas alifáticas** y cuando el sustituyente es un **radical arilo**, tendremos las **aminas aromáticas**. Se nombran utilizando como prefijo el nombre del radical al que está unido el átomo de nitrógeno y como sufijo la palabra **-amina.** En algunos casos conserva el nombre vulgar.

Ejemplos:

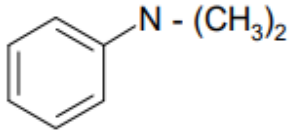


AMINAS

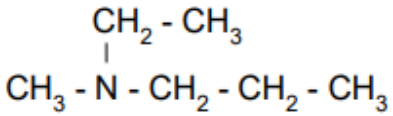
Para las aminas **secundarias y terciarias**, si los **radicales alquilo o arilo son iguales** se nombran de la misma manera que las primarias anteponiendo el prefijo **di-, tri-,** dependiendo de que sean **secundarias o terciarias**. Si los radicales son distintos, se nombran como derivados N-sustituidos ó N,N-disustituidos de la amina primaria (considerada como principal).



N-Metiletilamina
Etilmetilamina



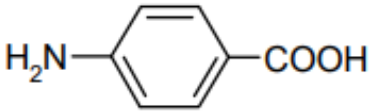
N,N-dimetilanilina



N-etil-N-metilpropilamina

Cuando la función amina actúa como sustituyente en la cadena principal se utiliza el prefijo amino-.

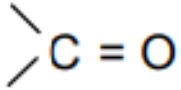
Ejemplo



Ácido p-aminobenzoíco

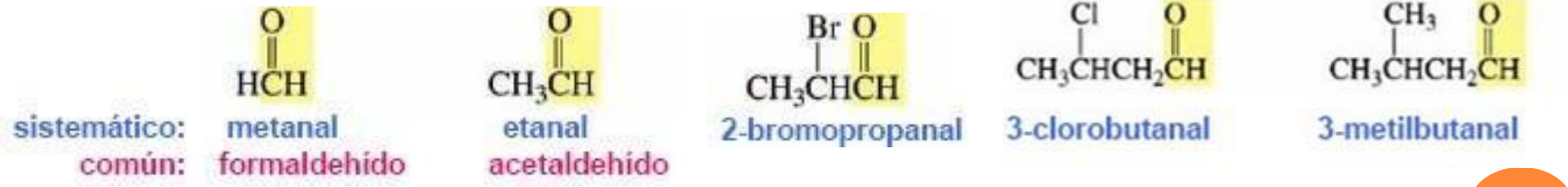
ALDEHIDOS Y CETONAS

Son compuestos cuyo grupo funcional se conoce como **grupo carbonilo** y está formado por **un carbono y un oxígeno unidos por enlace múltiple**:



Cuando el **grupo carbonilo** se encuentra en un **extremo de la cadena**, estamos en presencia de un **aldehído:** el carbono estará unido a **un átomo de hidrógeno** y a **un grupo alquilo** o **arilo**.

Para nombrar los aldehídos se utiliza el nombre del **hidrocarburo con igual número de átomos de carbono** y el sufijo **-al.** Cuando en un compuesto hay otras funciones que tienen prioridad sobre la función aldehído, se utiliza el prefijo **formil-** para designar al grupo **CHO**, al que se le considera entonces como un sustituyente.



Función siempre en C primario

$CH_2 = CH - CH_2 - CHO$

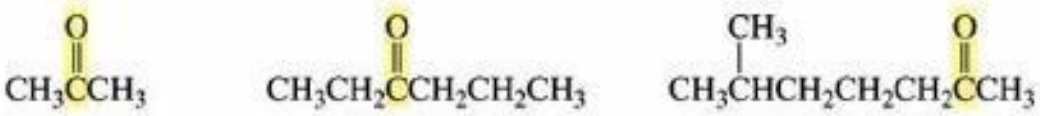
3-butenal

ALDEHIDOS Y CETONAS

Cuando el **grupo carbonilo** se encuentra **dentro de la cadena,** estamos en presencia de una **cetona:** el carbono estará unido por **ambos lados a grupos alquilo** o **arilo**.

Nomenclatura sustitutiva: Para nombrar as cetonas, se escribe el nombre del **hidrocarburo terminado en el sufijo – ona** ó el nombre de los **dos radicales unidos al grupo carbonilo**, por **orden alfabético**, seguido del término **cetona**.

Mientras que la posición del grupo aldehído no es necesario indicarla (por encontrarse siempre en un extremo), la del grupo cetona si puede ser necesario. En este caso se numera la cadena principal comenzando por el carbono más próximo al de la cetona, de manera que al grupo carbonilo le corresponda el número más bajo posible. La cetona más sencilla, la propanona, conserva el nombre vulgar acetona.

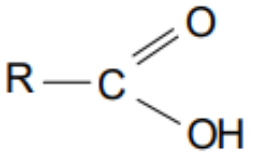


sistemático:	propanona	3-hexanona	6-metil-2-heptanona
común:	acetona		
también:	dimetil cetona	etilpropil cetona	isohexilmetil cetona

Función siempre en C secundario

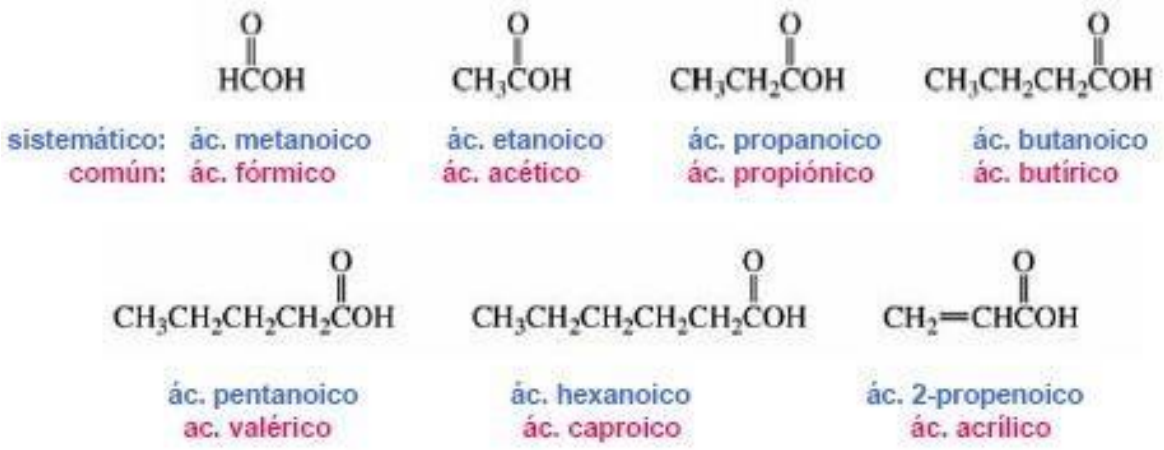
ACIDOS CARBOXÍLICOS

Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y su fórmula general es:



Es el grupo funcional de mayor importancia. Para nombrar estos compuestos se considera como cadena principal la de mayor número de átomos de carbono que contenga el grupo ácido y se numera empezando por el carbono del grupo carboxílico.

Se utiliza como prefijo el **nombre del hidrocarburo con igual número de átomos de carbono** y como sufijo la terminación **-ico ó -oico**, todo ello precedido de la palabra **ácido**. Entre los ácidos carboxílicos existen muchos que se conocen por su nombre vulgar.



Función siempre en C primario

$CH_2 = CH - COOH$

Ácido propenoico

Acido acrílico

$CH \equiv C - COOH$

Ácido propinoico

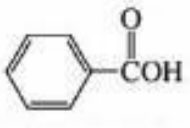
Acido propiólico

$CH_2 = CH - CH_2 - C \equiv C - COOH$

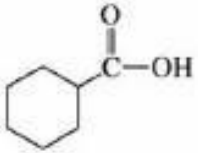
Ácido 5-hexen-2-inoico

ACIDOS CARBOXÍLICOS

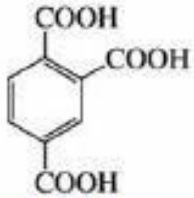
Los ácidos con el grupo -COOH unido a un **hidrocarburo cíclico** se nombran mediante la palabra **ácido**, el **nombre del hidrocarburo** y terminación en el sufijo **-carboxílico.** Los ácidos carboxílicos aromáticos se nombran igual que los alifáticos. En caso de que haya sustituyentes en el anillo aromático, se numeran los átomos de carbono dando el número 1 al del grupo carboxílico y al resto de tal forma que los sustituyentes tengan los números más bajos posibles.



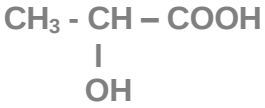
Ácido bencenocarboxílico
Ácido benzoico



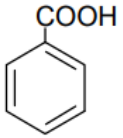
Ácido ciclohexanocarboxílico



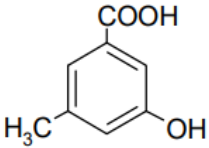
Ácido 1,2,4-benceno tricarboxílico



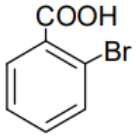
Ácido 2-hidroxipropanoico
acido láctico



Ácido benzoico



Acido 3-hidroxi-5-metilbenzoico

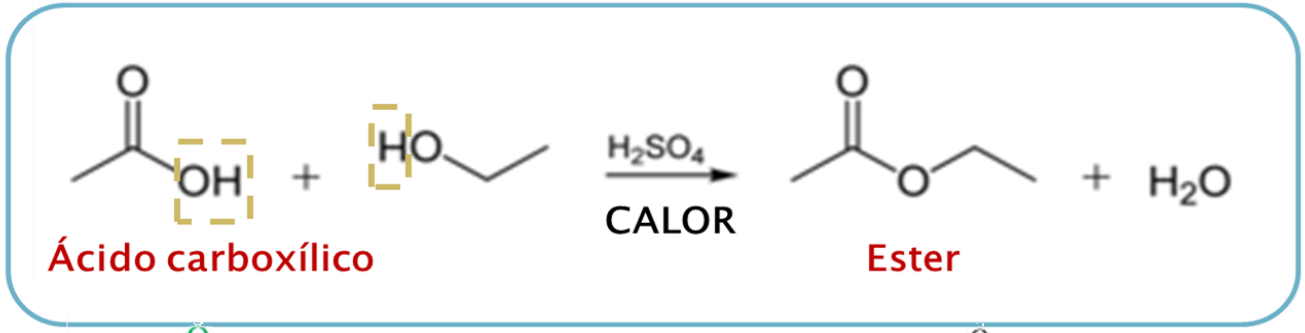


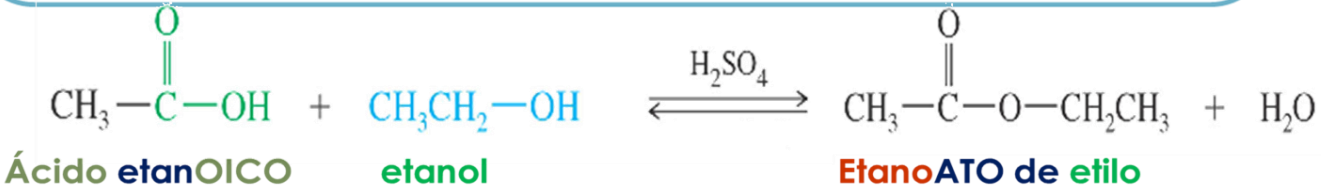
Ácido o-bromo benzoico

ÉSTERES

Los **ésteres** se forman cuando los **ácidos carboxílicos** reaccionan con **alcoholes**.

Resultan de sustituir el **átomo de hidrógeno del grupo ácido** por un **radical alquilo o arilo**. Se nombran sustituyendo el sufijo **-oico** por el sufijo **-ato**, seguido del nombre del radical que ha sustituido al hidrógeno, unido al oxígeno, terminado en **–ilo**, y eliminando la palabra ácido.





ÉSTERES

Ejemplos

$CH_3 - COOCH_2 - CH_3$

Acetato de etilo

Etanoato de etilo

$H - COOCH - CH_3$
$|$
CH_3

Formiato de isopropilo

Metanoato de isopropilo

$CH_2 = CH - COOCH{=}CH_2$

Acrilato de vinilo

Propenoato de etenilo



Benzoato de ciclohexilo

Bencenocarboxilato de ciclohexilo



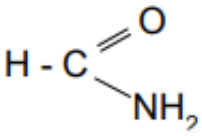
Lactato de fenilo

2-hidroxipropanoato de fenilo

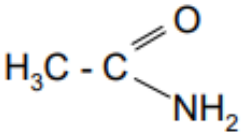
AMIDAS

Resultan de la sustitución del grupo **-OH** por el grupo **-NH_2**. Se pueden considerar como un derivado de un ácido carboxílico.

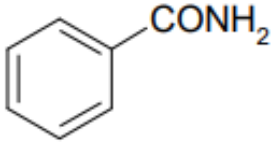
Se pueden distinguir, como ocurre con las aminas, tres tipos de amidas, como consecuencia de la sustitución de los hidrógenos por grupos alquilo o arilo: **primarias**, **secundarias** y **terciarias**. Las **amidas primarias** se nombran cambiando la terminación **-oico** por el sufijo **-amida** y eliminando la palabra ácido.



Metanamida
formamida



Etanamida
Acetamida



Benzamida

$CH_3 - CONH_2$

Acetamida
Etanamida

$CH_3 - (CH_2)_4 - CONH_2$

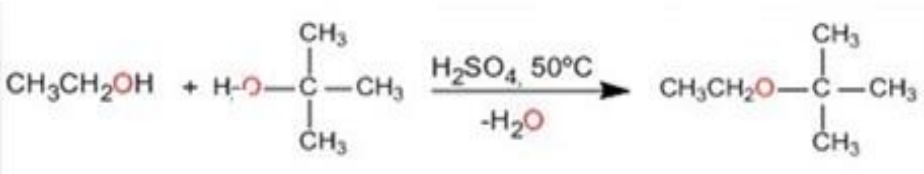
Capramida
Hexanamida

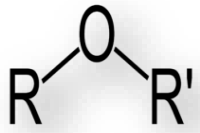
$H - CON(CH_3)_2$

N,N - dimetilformamida
N,N - dimetilmetanamida

ÉTERES

Se forman por la reacción entre dos alcoholes



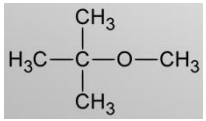


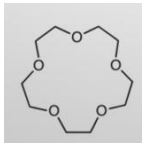
Nomenclatura:

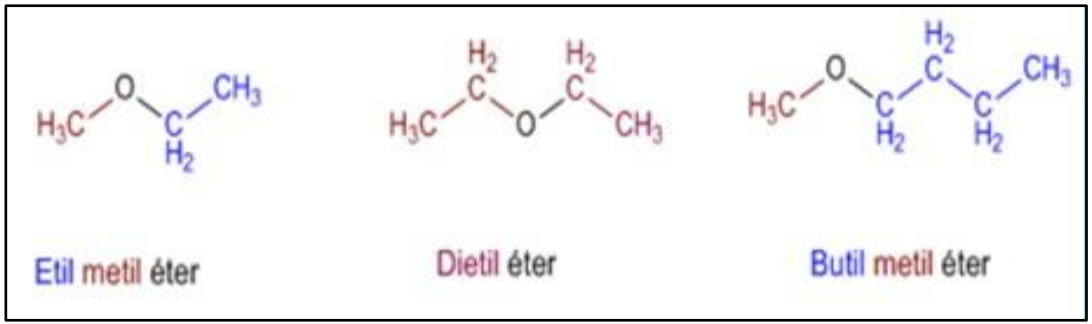
Se nombran los dos radicales unidos al oxígeno, por orden alfabético, seguido del término **éter.**











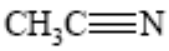
CIANUROS

Los **nitrilos** son compuestos orgánicos que poseen un grupo de cianuro (-C≡N) como grupo funcional principal. Son derivados orgánicos del **cianuro** de los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo.

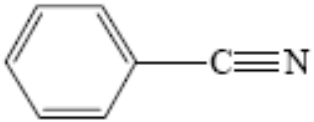
(Ar)R - C≡N ⟹ **(Ar)R – CN**

Nomenclatura: Se escribe el nombre del hidrocarburo terminado en el sufijo **-nitrilo.**
Si el ácido tiene nombre específico puede también nombrarse cambiando la terminación **-ico** del ácido por **-nitrilo**.

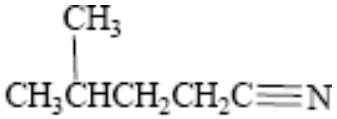
Nomenclatura radico funcional: palabra **cianuro**, preposición "**de**" y nombre del radical del hidrocarburo con un carbono menos.



etanonitrilo
acetonitrilo
cianuro de metilo



benzenocarbonitrilo
benzonitrilo
cianuro de fenilo

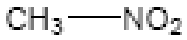


4-metilpentanonitrilo
cianuro de isopentilo

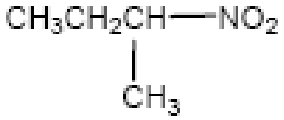
NITROCOMPUESTOS

(Ar) R – NO_2

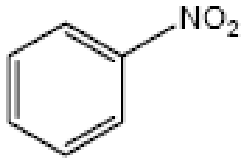
Nomenclatura: Se escribe el término **nitro** seguido del nombre del hidrocarburo



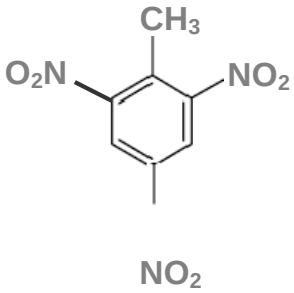
Nitrometano



2-nitrobutano



Nitrobenceno



2,4,6-Trinitrotolueno (TNT)

ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA ELECCION DE GRUPO PRINCIPAL

1. Acidos carboxílicos
2. Derivados de los ácidos en el siguiente orden: anhídridos, ésteres, halogenuros de ácido, amidas.
3. Nitrilos
4. Aldehídos
5. Cetonas
6. Alcoholes, fenoles, en este orden
7. Aminas
8. Éteres
9. Alquenos
10. Alquinos
11. Alcanos